

Josselin Renan

Ingénieur logiciel 3D · simulation physique temps réel

Plus de 3 ans d'ingénierie R&D au CEA List : développement d'outils de simulation physique temps réel et de jumeaux numériques industriels. Je cherche un poste d'ingénieur logiciel 3D en simulation industrielle.

Disponible dès janvier 2027

LinkedIn

06 95 74 40 30 josselin.renan@gmail.com Mobilité : Île-de-France, France entière

COMPÉTENCES

Moteurs & plateformes
NVIDIA Omniverse (Kit), OpenUSD, Unity

XR
OpenXR, VR, AR (Vuforia)

Simulation
Intégration de moteur physique, jumeaux numériques

Langages
Python, C++, C#, C

Architecture
POO, ECS

Anglais
TOEIC 905/990

FORMATION

EFREI Paris

Diplôme d'ingénieur, majeure 3D et technologies immersives

2018 – 2023

CENTRES D'INTÉRÊT

Cinéma & animation

Course à pied, rugby

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Ingénieur chercheur

11/2023 – 11/2026

CEA List · Laboratoire de Simulation Interactive

Embauché à l'issue de mon stage de fin d'études (04/2023 – 11/2023) : exploration de NVIDIA Omniverse en vue d'y intégrer XDE.

Moteur physique XDE dans NVIDIA Omniverse

- Développement des extensions XDEPhysics pour Omniverse Kit : intégration du moteur physique XDE (développé au CEA), de l'implémentation bas niveau à l'interface de création de scènes physiques réalistes (robots, câbles, articulations...).
- Schémas OpenUSD personnalisés pour décrire la physique et les interactions.

Jumeaux numériques industriels

- Conception de jumeaux numériques pour des environnements critiques : démantèlement de sites nucléaires.
- Scène de montage en VR : assemblage d'objets en interaction avec un robot ; scènes d'usinage.

Démonstrations

- Démonstrateur avec Renault : interaction physique en XR temps réel avec un véhicule, présenté aux XR Days (2025).
- Démonstrateur de la plateforme XDEPhysics à Laval Virtual (2026) : simulation physique interactive, câbles, planification et exécution robotique, capteurs, assemblage / désassemblage, avatars.

Omniverse Kit · OpenUSD · OpenXR · XDE · Python · C++

Stage en développement VR

11/2021 – 04/2022

Virtual Rangers

- Expérience immersive sur système CAVE pour les CFL (Luxembourg) : exploration interactive de maquettes 3D de bâtiments.
- Conception d'une expérience ludique en réalité virtuelle : vol sur balai dans un environnement fantastique.